

Tema 3 · Equacions de primer grau

Apunts

Contents

1	Igualtat, equació i solució	2
1.1	Igualtat numèrica i igualtat algebraica	2
1.2	Equació i incògnita	2
1.3	Solució d'una equació i verificació	3
1.4	Identitat vs. equació	3
2	Equacions equivalents	4
2.1	Transformacions que conserven la solució	4
3	Resolució d'equacions de primer grau	6
3.1	Mètode pas a pas (sense fraccions)	6
3.2	Casos especials: coeficients negatius	6
4	Equacions amb parèntesis	8
4.1	Treure parèntesis	8
4.2	Equacions amb un parèntesi	8
4.3	Equacions amb dos parèntesis	8
5	Equacions amb fraccions	10
5.1	Eliminar denominadors: el mcd	10
5.2	Exemple senzill: denominadors simples	10
5.3	Exemple amb numeradors compostos	10
6	Resolució de problemes amb equacions	12
6.1	Mètode general	12
6.2	Diccionari verbal → algebraic	12
6.3	Tipus de problemes	12

1. Igualtat, equació i solució

1.1. Igualtat numèrica i igualtat algebraica

Definició. Una **igualtat** és una expressió matemàtica formada per dos membres separats pel signe $=$. Si tots dos membres valen el mateix, la igualtat és **certa**; si no, és **falsa**.

Exemple

$2 \cdot 7 + 4 \cdot 5 = 14 + 2 \cdot 10$ és una igualtat certa (tots dos membres valen 34).

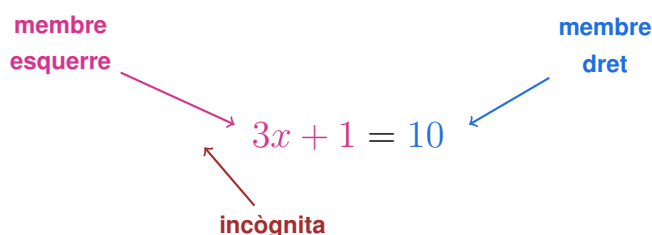
$3 + 5 = 10$ és una igualtat falsa.

La propietat fonamental de les igualtats és que si fem la **mateixa operació als dos membres**, la igualtat es manté:

Operació	Exemple	Resultat
Sumar el mateix	$8 = 8 \xrightarrow{+3}$	$11 = 11 \checkmark$
Restar el mateix	$8 = 8 \xrightarrow{-2}$	$6 = 6 \checkmark$
Multiplicar pel mateix	$8 = 8 \xrightarrow{\cdot 5}$	$40 = 40 \checkmark$
Dividir pel mateix	$8 = 8 \xrightarrow{\div 4}$	$2 = 2 \checkmark$

1.2. Equació i incògnita

Definició. Una **equació** és una igualtat en la qual apareix una lletra desconeguda, la **incògnita**. Els dos membres de l'equació s'anomenen **membre esquerre** i **membre dret**.



Definició. Una equació és de **primer grau** quan, un cop simplificada, el major exponent de la incògnita és 1. La forma general és:

$$a \cdot x = b, \quad \text{amb } a \neq 0$$

Exemple

$5x - 3 = 2x + 6$ és de primer grau (el major exponent de x és 1).

$x^2 + 1 = 5$ **no** és de primer grau (té x^2).

1.3. Solució d'una equació i verificació

Definició. La **solució** d'una equació és el valor de la incògnita que fa que la igualtat sigui certa. Verificar la solució consisteix a **substituir** la incògnita per la solució i comprovar que els dos membres coincideixen.

- 1 Substituïm x pel valor proposat als dos membres.
- 2 Calculem cadascun per separat.
- 3 Si els dos membres donen el mateix, la solució és correcta (✓).

Exemple

Comprova que $x = 3$ és solució de $5x - 3 = 2x + 6$:

$$\text{ME: } 5 \cdot 3 - 3 = 15 - 3 = 12 \quad \text{MD: } 2 \cdot 3 + 6 = 6 + 6 = 12$$

Com que $\text{ME} = \text{MD} = 12$, $x = 3$ és solució. ✓

1.4. Identitat vs. equació

Definició. Una **identitat** és una igualtat que és certa per a **qualsevol** valor de la incògnita. Una equació, en canvi, sols és certa per a **alguns valors** concrets (o per cap).

Exemple

$2(x + 3) = 2x + 6$ és una identitat: expandint el parèntesi es comprova que és certa per a tota x .

$2x + 3 = 9$ és una equació: sols és certa quan $x = 3$.

⚠️ UIII!

Si resolent una equació obtenim $0 = 0$, és una identitat: té **infinites solucions**.

Si obtenim $a = b$ amb $a \neq b$ (p. ex. $-1 = 5$), l'equació no té cap solució.

Prova-ho tu

Comprova si el valor donat és solució de l'equació:

- a. $4x - 7 = 9$, $x = 4$
- b. $3(x - 1) = 2x + 2$, $x = 5$
- c. $\frac{x}{2} + 1 = \frac{x+2}{2}$, $x = 7$

► Resposta

a) ME: $4 \cdot 4 - 7 = 9 =$ MD: 9. ✓ Sí. b) ME: $3 \cdot 4 = 12$, MD: 12. ✓ Sí. c) ME: 4,5, MD: 4,5. ✓ (identitat: qualsevol x serveix).

2. Equacions equivalents

Definició. Dues equacions són **equivalents** si tenen exactament les mateixes solucions. La idea clau per resoldre una equació és transformar-la, pas a pas, en una d'equivalent més senzilla fins arribar a $x = k$.

2.1. Transformacions que conserven la solució

Hi ha tres operacions que podem fer als dos membres sense canviar la solució:

1. **Sumar o restar el mateix** als dos membres.
2. **Multiplicar o dividir pel mateix** (diferent de zero).
3. **Passar un terme d'un membre a l'altre canviant-li el signe** (equivalent a sumar o restar aquell terme als dos membres).

1. Sumar o restar el mateix nombre als dos membres

Exemple

$4x - 8 = 16$. Sumem 8 als dos membres:

$$4x - 8 + 8 = 16 + 8 \implies 4x = 24$$

Les dues equacions ($4x - 8 = 16$ i $4x = 24$) tenen la mateixa solució: $x = 6$.

2. Multiplicar o dividir els dos membres pel mateix nombre

Exemple

$4x = 24$. Dividim els dos membres per 4:

$$\frac{4x}{4} = \frac{24}{4} \implies x = 6$$

3. Passar un terme a l'altre membre canviant el signe

Un terme que passa d'un membre a l'altre **canvia de signe**: els $+$ passen com a $-$ i els $-$ passen com a $+$.

Exemple

$3x + 5 = x + 17$. Passem el terme x al membre esquerre i el 5 al dret:

$$3x - x = 17 - 5 \implies 2x = 12 \implies x = 6$$

▲ UIII!

Quan passem un terme a l'altre costat, el signe canvia **sempre**, tant si el terme porta + com si porta –:

$$3x - 5 = 7 \implies 3x = 7 + 5 = 12$$

El -5 passa com a $+5$, mai com a -5 de nou.

Prova-ho tu

Indica quina transformació s'ha aplicat i comprova que les equacions resultants són equivalents (vérifica la solució en les dues):

a. $2x + 3 = 11 \longrightarrow 2x = 8$

b. $\frac{x}{3} = 4 \longrightarrow x = 12$

c. $5x - 1 = 3x + 7 \longrightarrow 2x = 8$

► Resposta

a) S'ha restat 3 als dos membres; solució $x = 4$. b) S'ha multiplicat per 3; solució $x = 12$. c) S'ha passat $3x$ a l'esquerra i -1 a la dreta; solució $x = 4$.

3. Resolució d'equacions de primer grau

3.1. Mètode pas a pas (sense fraccions)

Per resoldre una equació de primer grau amb una incògnita seguim sempre cinc passos en ordre:

- 1 Simplifiquem:** traiem parèntesis i reduïm termes semblants a cada membre.
- 2 Agrupem les x :** passem tots els termes amb incògnita al membre esquerre i els independents al dret (canviant el signe).
- 3 Reduïm:** sumem (o restem) els termes amb x a l'esquerre i els nombres a la dreta.
- 4 Aïllem la x :** dividim els dos membres pel coeficient de la x .
- 5 Comprovem:** substituïm el valor trobat a l'equació original.

Exemple

Resolem $9x + 1 - 3x + 2 = 5(6 - x) + x - 7$:

Pas 1 — Simplifiquem (traïem parèntesis, reduïm semblants):

$$6x + 3 = 30 - 5x + x - 7$$

$$6x + 3 = -4x + 23$$

Pas 2 — Agrupem (les x a l'esquerre, els nombres a la dreta):

$$6x + 4x = 23 - 3$$

Pas 3 — Reduïm:

$$10x = 20$$

Pas 4 — Aïllem:

$$x = \frac{20}{10} = 2$$

Pas 5 — Comprovem ($x = 2$):

$$\text{ME: } 9 \cdot 2 + 1 - 3 \cdot 2 + 2 = 18 + 1 - 6 + 2 = 15$$

$$\text{MD: } 5(6 - 2) + 2 - 7 = 5 \cdot 4 + 2 - 7 = 20 - 5 = 15 \checkmark$$

3.2. Casos especials: coeficients negatius

Exemple

Resolem $3 - 5x = 13$:

$$-5x = 13 - 3 = 10 \implies x = \frac{10}{-5} = -2$$

Comprovació: $3 - 5 \cdot (-2) = 3 + 10 = 13 \checkmark$

⚠️ Ull!

Quan el coeficient de x és **negatiu**, dividir per un nombre negatiu canvia el signe de tots dos membres. Atenció especial al signe del resultat!

Prova-ho tu

Resol les equacions i verifica la solució:

- a. $3x + 5 = 17$
- b. $7 - 2x = 1$
- c. $4x - 3 = x + 9$
- d. $5(x - 1) = 3x + 7$

► Resposta

a) $x = 4$. b) $x = 3$. c) $x = 4$. d) $5x - 5 = 3x + 7 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$.

4. Equacions amb parèntesis

4.1. Treure parèntesis

Quan l'equació té parèntesis, el primer que cal fer és **eliminar-los** aplicant la propietat distributiva. El factor que hi ha davant del parèntesi multiplica **tots** els termes de dins.

$$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Exemple

$$3(2x - 5) = 3 \cdot 2x + 3 \cdot (-5) = 6x - 15$$

⚠️ UIII!

Quan el factor davant del parèntesi és **negatiu**, **tots** els signes de dins canvien:

$$-(3x - 4) = -3x + 4$$

Oblidar que el negatiu afecta tots els termes és l'error més freqüent en aquest apartat.

4.2. Equacions amb un parèntesi

Exemple

Resolem $2(3x - 1) + 5 = 4x + 9$:

Pas 1 — Traiem el parèntesi:

$$6x - 2 + 5 = 4x + 9$$

Reduïm termes semblants a cada membre:

$$6x + 3 = 4x + 9$$

Agrupem i resolem:

$$6x - 4x = 9 - 3 \implies 2x = 6 \implies x = 3$$

Comprovació: $2(9 - 1) + 5 = 16 + 5 = 21$ i $4 \cdot 3 + 9 = 21$ ✓

4.3. Equacions amb dos parèntesis

Exemple

Resolem $3(x + 4) - 2(x - 1) = 19$:

Traiem els dos parèntesis:

$$3x + 12 - 2x + 2 = 19$$

Fixa't: $-2(x - 1) = -2x + 2$ (el signe del -1 canvia a $+$).

Reduïm i resolem:

$$x + 14 = 19 \implies x = 5$$

Comprovació: $3 \cdot 9 - 2 \cdot 4 = 27 - 8 = 19 \checkmark$

Prova-ho tu

Resol les equacions:

a. $4(x - 2) = 3(x + 1)$

b. $5(2x + 1) - 3(x - 2) = 41$

c. $2(x + 3) - (x - 1) = 3(x - 1) + 2$

► Resposta

a) $4x - 8 = 3x + 3 \Rightarrow x = 11$. **b)** $10x + 5 - 3x + 6 = 41 \Rightarrow 7x = 30 \Rightarrow x = 30/7$. **c)** $2x + 6 - x + 1 = 3x - 3 + 2 \Rightarrow x + 7 = 3x - 1 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$.

5. Equacions amb fraccions

5.1. Eliminar denominadors: el mcd

Quan l'equació té denominadors, podem eliminar-los **multiplicant tots dos membres pel mcm dels denominadors**. Això transforma l'equació en una equivalent sense fraccions.

- 1 Calculem el **mcm** de tots els denominadors.
- 2 Multipliquem tots dos membres per aquest mcm.
- 3 Simplifiquem cada fracció (el mcm i el denominador es cancel·len).
- 4 Resolem l'equació resultant (sense fraccions) pels passos habituals.

5.2. Exemple senzill: denominadors simples

Exemple

Resolem $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$:

El mcm de 2 i 3 és **6**. Multipliquem tots dos membres per **6**:

$$6 \cdot \frac{x}{2} + 6 \cdot \frac{x}{3} = 6 \cdot 5$$

$$3x + 2x = 30 \implies 5x = 30 \implies x = 6$$

Comprovació: $\frac{6}{2} + \frac{6}{3} = 3 + 2 = 5 \checkmark$

5.3. Exemple amb numeradors compostos

Exemple

Resolem $\frac{3x+1}{5} - \frac{7(x-2)}{10} = \frac{2x-5}{15} + 1$:

Denominadors: 5, 10, 15.

$$\text{mcm}(5, 10, 15) = \mathbf{30}$$

Multipliquem per **30** membre a membre:

$$\frac{30(3x+1)}{5} - \frac{30 \cdot 7(x-2)}{10} = \frac{30(2x-5)}{15} + 30$$

$$6(3x+1) - 3 \cdot 7(x-2) = 2(2x-5) + 30$$

Traiem els parèntesis:

$$18x + 6 - 21x + 42 = 4x - 10 + 30$$

$$-3x + 48 = 4x + 20$$

$$-3x - 4x = 20 - 48 \implies -7x = -28 \implies x = 4$$

⚠️ UIII!

Quan hi ha un numerador compost (com $3x + 1$ o $x - 2$), cal **posar-lo entre parèntesis** en multiplicar:

$$\frac{30 \cdot (3x + 1)}{5} = 6(3x + 1), \quad \text{no pas} \quad 6 \cdot 3x + 1$$

Oblidar el parèntesi és la causa d'error més freqüent en equacions amb fraccions.

Recordatori

Com calcular el mcm de varis nombres: Descomposem cada nombre en factors primers i agafem cada factor el màxim nombre de vegades que apareix. $\text{mcm}(5, 10, 15) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$.

Prova-ho tu

Resol les equacions:

a. $\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 5$

b. $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{2}$

c. $\frac{4 - x}{6} + \frac{2x + 8}{4} = \frac{4(x + 5)}{3} - x$

► Resposta

a) $\text{mcm} = 12$: $3x + 2x = 60 \Rightarrow x = 12$. b) $\text{mcm} = 6$: $2(2x - 1) = 3(x + 2) \Rightarrow 4x - 2 = 3x + 6 \Rightarrow x = 8$.
c) $\text{mcm} = 12$: $2(4 - x) + 3(2x + 8) = 4 \cdot 4(x + 5) - 12x \Rightarrow 8 - 2x + 6x + 24 = 16x + 80 - 12x \Rightarrow 4x + 32 = 4x + 80 \Rightarrow 0 = -48$: **sense solució**.

6. Resolució de problemes amb equacions

6.1. Mètode general

Les equacions ens permeten resoldre problemes del món real de manera sistemàtica. El mètode té quatre fases:

- 1 **Definim la incògnita:** triem una lletra (x) i diem clarament *quina* quantitat representa, amb les seves unitats.
- 2 **Plantegem l'equació:** traduïm les condicions del problema a una igualtat algebraica.
- 3 **Resolem l'equació:** apliquem els passos del mètode.
- 4 **Interpretem i comprovem:** ens assegurem que la solució és coherent amb l'enunciat (positiva si cal, entera si cal, etc.).

6.2. Diccionari verbal → algebraic

Expressió verbal	Expressió algebraica
Un nombre x i el seu doble	x i $2x$
Tres nombres consecutius	$x, x + 1, x + 2$
La meitat d'un nombre	$\frac{x}{2}$
Un nombre augmentat en 5	$x + 5$
El triple d'un nombre menys 4	$3x - 4$
El 20% d'un nombre	$0,20 \cdot x$
L'edat d'aquí a n anys	$x + n$
L'edat fa n anys	$x - n$

6.3. Tipus de problemes

Problemes de nombres

Exemple

La suma de dos nombres consecutius és 53. Quins són?

Sigui x el primer nombre. El següent és $x + 1$.

$$x + (x + 1) = 53 \implies 2x + 1 = 53 \implies 2x = 52 \implies x = 26$$

Els nombres són 26 i 27. Comprovació: $26 + 27 = 53$ ✓

Problemes d'edats**Exemple**

Una mare té el triple de l'edat del seu fill. D'aquí a 10 anys, la mare tindrà el doble d'edat que el fill. Quines edats tenen ara?

Sigui x l'edat del fill ara. La mare té $3x$ anys.

D'aquí a 10 anys: fill $x + 10$, mare $3x + 10$.

$$3x + 10 = 2(x + 10) \implies 3x + 10 = 2x + 20 \implies x = 10$$

Fill: 10 anys; mare: 30 anys. Comprovació d'aquí a 10 anys: $40 = 2 \cdot 20$ ✓

Problemes de mesures i geometria**Exemple**

El perímetre d'un rectangle és 48 cm. El costat llarg és 3 cm més que el doble del costat curt. Calcula les dimensions.

Sigui x la mesura del costat curt (en cm). El costat llarg és $2x + 3$.

$$2x + 2(2x + 3) = 48 \implies 2x + 4x + 6 = 48 \implies 6x = 42 \implies x = 7$$

Costat curt: 7 cm; costat llarg: 17 cm. Comprovació: $2 \cdot 7 + 2 \cdot 17 = 14 + 34 = 48$ ✓

Problemes de repartiment i preus**Exemple**

En una classe, la relació entre nois i noies és de 2 a 3. En total hi ha 35 alumnes. Quants nois i noies hi ha?

Sigui x el factor de proporcionalitat: hi ha $2x$ nois i $3x$ noies.

$$2x + 3x = 35 \implies 5x = 35 \implies x = 7$$

Nois: 14; noies: 21. Comprovació: $14 + 21 = 35$ i $14/21 = 2/3$ ✓

▲ UIII!

Sempre cal llegir l'enunciat un cop trobada la solució i verificar que:

- El valor trobat té sentit (no és negatiu si representa una longitud).
- La solució respon exactament a la pregunta (si demana nois, dona $2x$, no x).
- Les unitats coincideixen als dos membres de l'equació.

Prova-ho tu

Resol els problemes plantejant una equació:

- La diferència de dos nombres és 12 i el seu doble és 60. Quins nombres són?
- Una camisa costa 8 € més que una samarreta. Si compres 2 camises i 3 samarretes, pagues 84 €. Quin és el preu de cada peça?
- Un triangle isòsceles té el costat base 4 cm menor que els costats iguals. El perímetre és 29 cm. Quant mesura cada costat?

► Resposta

a) $x - y = 12$ i $x + y = 60/2 = 30$: $x = 21, y = 9$. b) Samarreta x , camisa $x + 8$: $2(x + 8) + 3x = 84 \Rightarrow 5x + 16 = 84 \Rightarrow x = 13,60$ €. c) Costat igual x , base $x - 4$: $2x + (x - 4) = 29 \Rightarrow 3x = 33 \Rightarrow x = 11$ cm, base 7 cm.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.